

Администрирование локальных сетей

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Абрикосов Артём

3 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

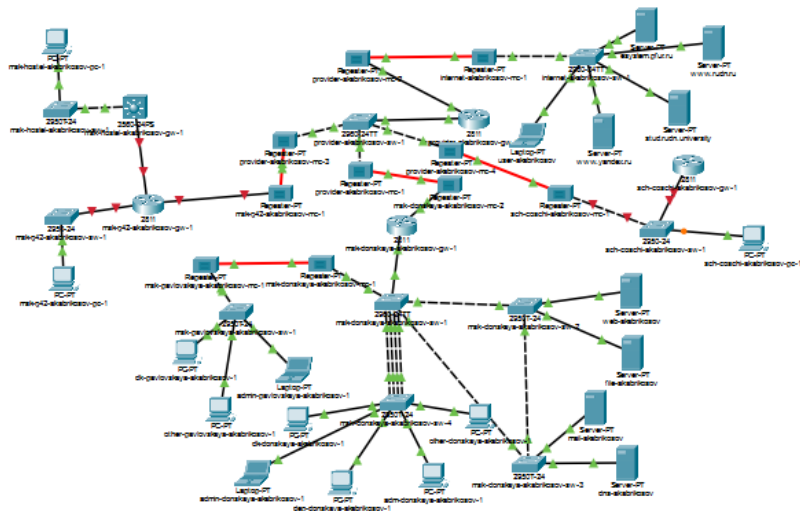
Цели и задачи работы

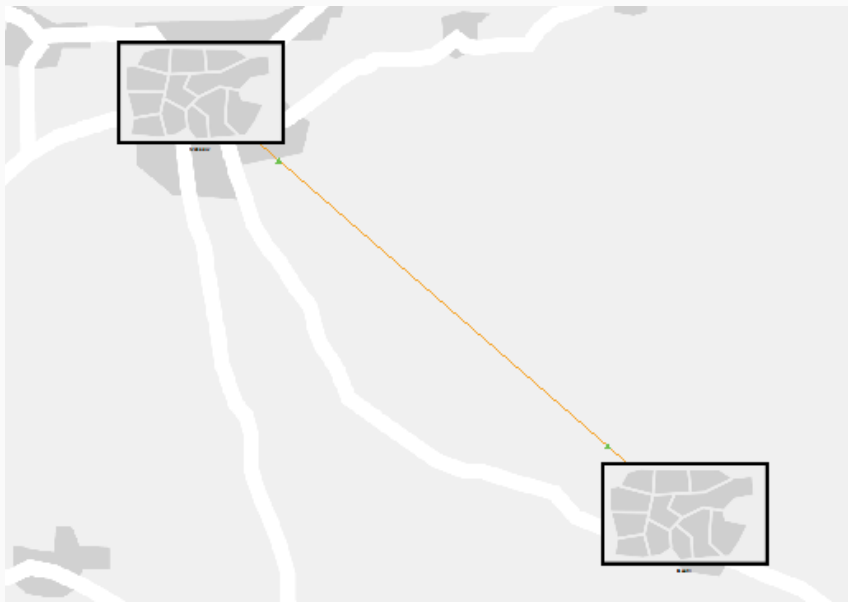
Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала в г. Сочи.

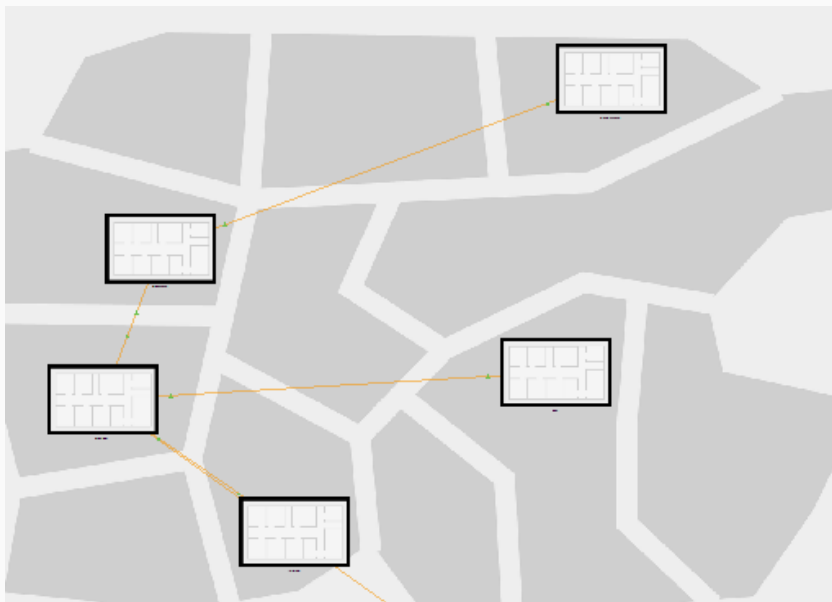
- дополнить существующий проект новыми территориальными подсетями;
- добавить подсеть основной территории организации в 42-м квартале Москвы;
- добавить подсеть филиала организации в г. Сочи;
- выполнить первоначальную настройку добавленного оборудования;
- включить в отчет схемы L1, L2 и L3;
- подготовить проект к дальнейшей настройке статической маршрутизации.

Дополнение схемы проекта

Общая схема проекта







Подсеть основной территории

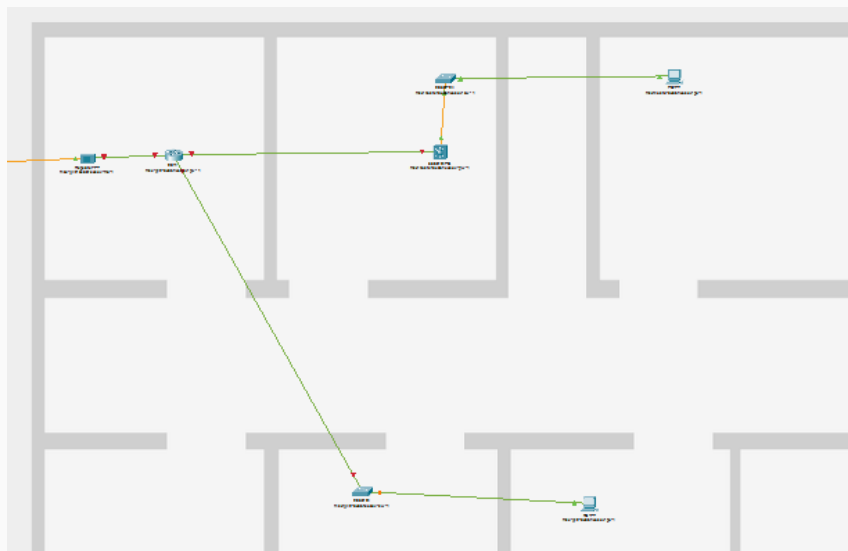


Рис. 4: Подсеть основной территории организации

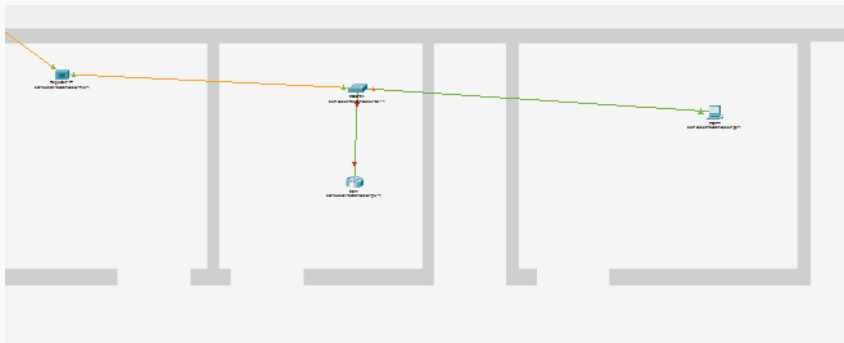


Рис. 5: Подсеть филиала организации в г. Сочи

Первоначальная настройка оборудования

Настройка маршрутизатора 42-го квартала

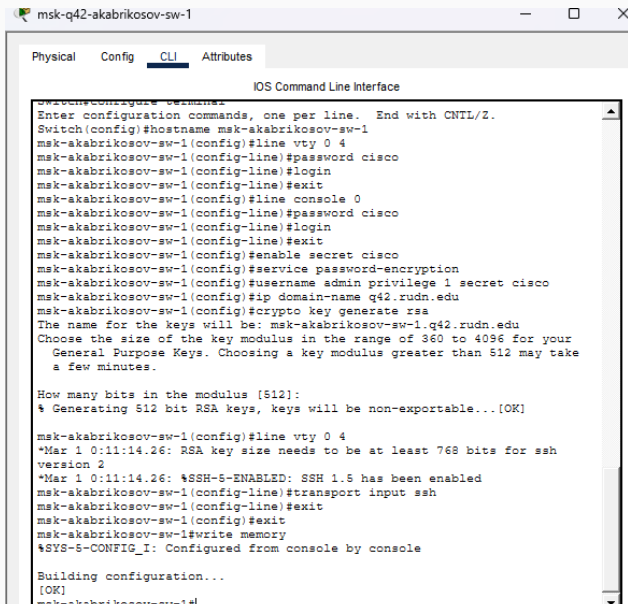
```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-akabrikosov-gw-1
msk-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-gw-1(config)#line console 0
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-akabrikosov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-akabrikosov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-akabrikosov-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:24.962: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:9:24.962: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-gw-1(config)#exit
msk-akabrikosov-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-akabrikosov-gw-1#
```

Настройка коммутатора 42-го квартала



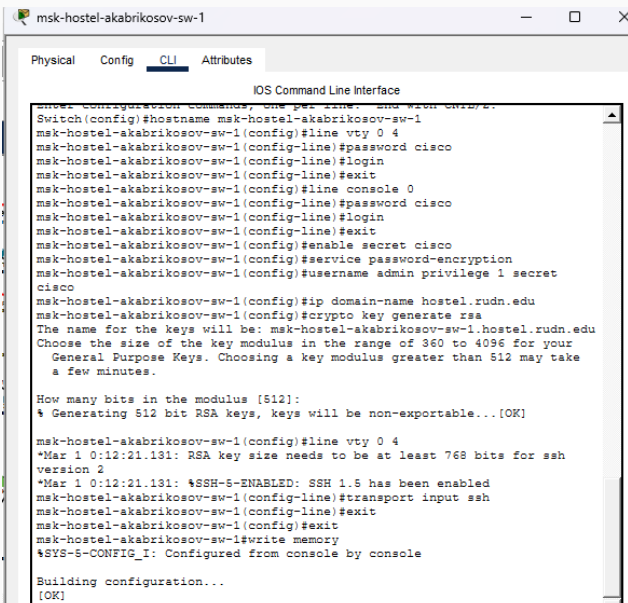
```
msk-q42-akabrikosov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Switch(config)#hostname msk-akabrikosov-sw-1
msk-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-sw-1(config)#line console 0
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-akabrikosov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-akabrikosov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-akabrikosov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:14.26: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:11:14.26: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-sw-1(config)#exit
msk-akabrikosov-sw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-akabrikosov-sw-1#
```

Настройка коммутатора сегмента hostel



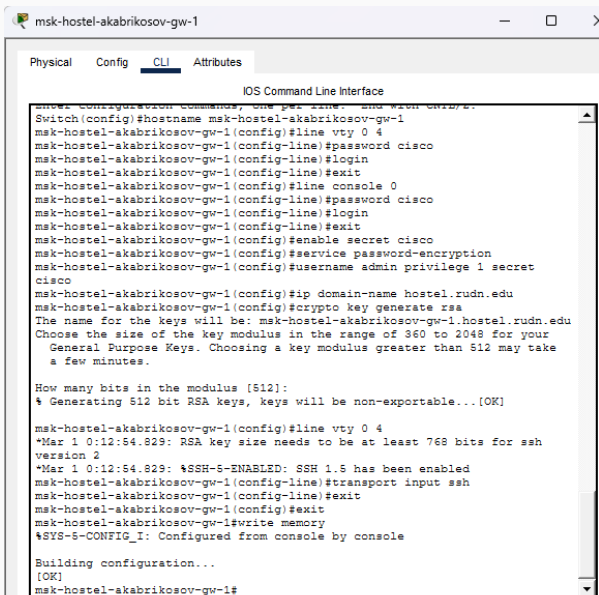
```
msk-hostel-akabrikosov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL-Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-akabrikosov-sw-1
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-akabrikosov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:21.131: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:12:21.131: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
```

Настройка маршрутизатора сегмента hostel



```
msk-hostel-akabrikosov-gw-1

Physical  Config  CLI  Attributes

IOS Command Line Interface

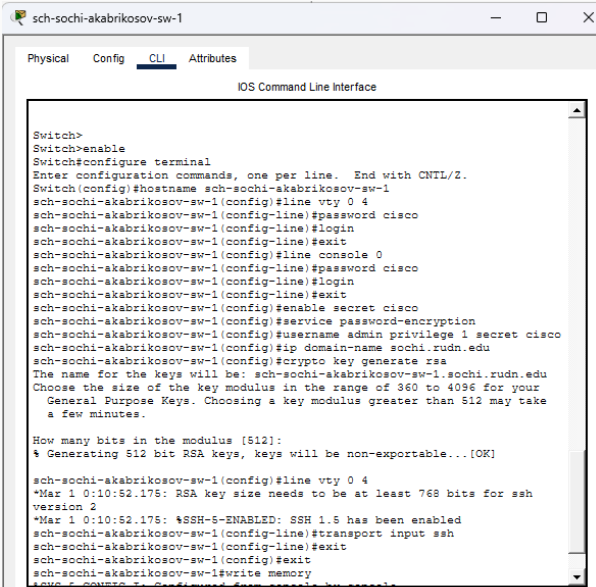
Enter configuration commands, one per line: end when END/E.
Switch(config)#hostname msk-hostel-akabrikosov-gw-1
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-akabrikosov-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:54.829: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:12:54.829: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-hostel-akabrikosov-gw-1#
```

Настройка коммутатора филиала в Сочи



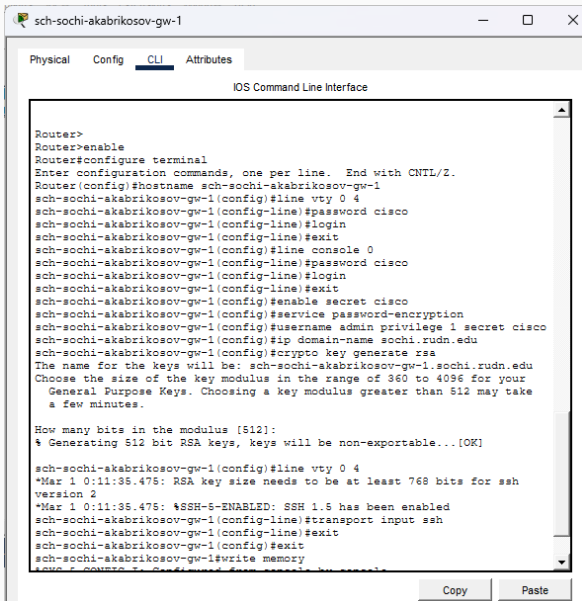
```
sch-sochi-akabrikosov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sch-sochi-akabrikosov-sw-1
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-akabrikosov-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:52.175: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:10:52.175: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#exit
sch-sochi-akabrikosov-sw-1#write memory
copy 5 CONFIG to startup-config
copy 5 CONFIG to startup-config
```


Настройка маршрутизатора филиала в Сочи

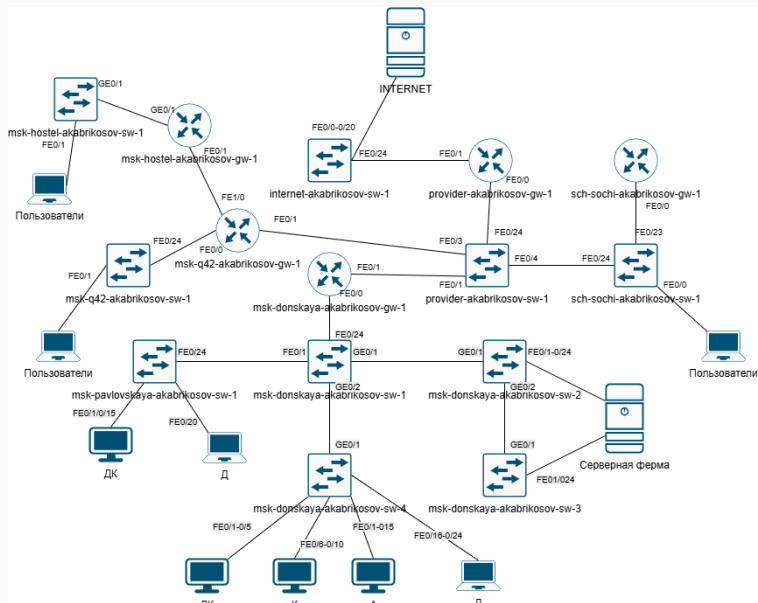


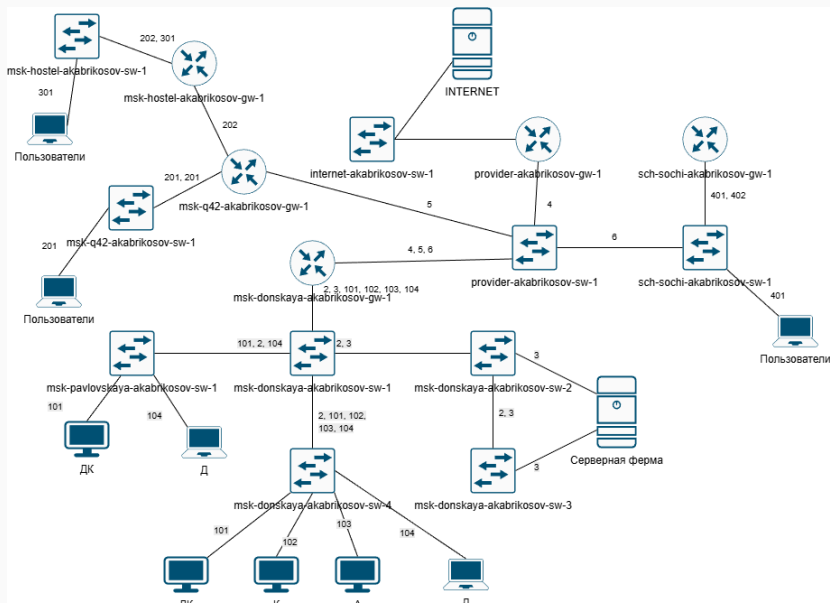
```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname sch-sochi-akabrikosov-gw-1
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-akabrikosov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

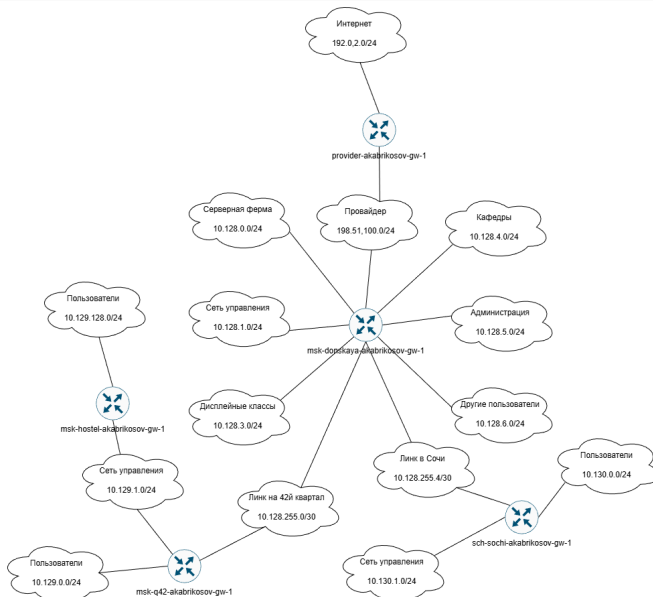
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:35.475: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:11:35.475: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.6 has been enabled
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1#write memory
```

Схемы сети







Выводы по проделанной работе

В общую структуру сети добавлены подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи.

Для добавленного оборудования выполнена первоначальная настройка: заданы имена маршрутизаторов и коммутаторов, настроены пароли доступа, включено шифрование паролей, созданы локальные учетные записи и подготовлен доступ по SSH.